

Soru Dünya'nın manyetik alanı ekvatorda

$$B = 4 \times 10^{-5} \text{ T}$$

olup, yer yüzeyine paraleldir ve güney-kuzey doğrultusundadır. (Dikkat: Coğrafi kuzey kutbu, manyetik güney kutbudur.) Uzunluğu

$$L = 2 \text{ m}$$

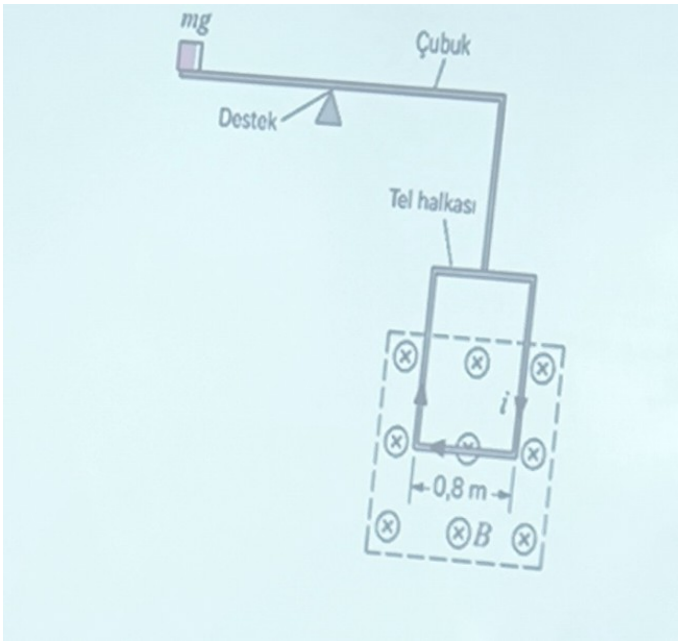
ve kütlesi

$$m = 9 \text{ g}$$

olan bir tel, bir ipe asılıdır. Tel de yer yüzeyine paraleldir ve üzerinden

büyükliğünde akım geçmektedir.

- (a) Akım doğu-batı yönünde ise ipteki gerilme kuvveti nedir?
- (b) Akım batı-doğu yönünde olsaydı ipteki gerilme kuvveti ne olurdu?



Soru Şekilde gösterildiği gibi, üzerinden

$$i = 5 \text{ A}$$

akımı geçen dikdörtgen biçimli bir tel halka, **tam orta noktasından** dönebilen bir çubuğun ucuna asılmıştır. Halkanın alt kısmı, halka düzlemine dik olan düzgün bir manyetik alan bölgesindedir. Manyetik alanın büyüklüğü

$$B = 2 \text{ T}$$

↳

dir. Şekilde gösterildiği gibi sistemin dengede kalabilmesi için, çubuğun öteki ucuna konulması gereken ağırlık nedir?

Soru Şekildeki tel halka üzerinden

$$i = 10 \text{ A}$$

akımı geçmektedir. Halka,

$$B = 1.2 \text{ T}$$

büyükliğünde düzgün bir manyetik alan içine yerleştirilmiştir. Yarıçap

$$r = 2 \text{ m}$$

dir.



(a) Halkanın dairesel kısmı üzerine etki eden net kuvveti bulunuz.

(b) Halkanın tamamı üzerine etki eden net kuvveti bulunuz.

Problem: Elektromanyetik Dalga

Boşlukta yayılan bir elektromanyetik dalganın frekansı

$$f = 7.5 \times 10^{14} \text{ Hz}$$

ve elektrik alan genliği

$$E_0 = 300 \text{ N/C}$$

olarak veriliyor.

I

1. Dalganın dalga boyunu bulunuz.
2. Manyetik alan genliğini bulunuz.
3. Bu dalganın elektromanyetik spektrumun hangi bölgesinde olduğunu belirleyiniz. (SPEKTRUM BÖLGESİ İÇİN AŞAĞIDAKİ TABLOYU KULLANIN).

Adı	Frekans (Hz)	Dalga Boyu (m)
Gama ışınları	$10^{21} - 10^{23}$	$10^{-14} - 10^{-10}$
X ışınları	$10^{17} - 10^{19}$	$10^{-12} - 10^{-8}$
Morötesi ışınlar	$10^{15} - 10^{16}$	$10^{-9} - 10^{-6}$
Görünür ışık	$(4 - 7.5) \times 10^{14}$	$(7.5 - 4) \times 10^{-7}$
Kızılötesi ışınlar	$10^{14} - 10^{15}$	$10^{-5} - 10^{-3}$
Mikrodalgalar	$10^{12} - 10^{11}$	$10^{-4} - 10^{-1}$
Kısa radyo dalgaları	$10^9 - 10^6$	$10^{-3} - 10^{-2}$
FM TV	10^8	I
AM radyo	$10^7 - 10^6$	$10^2 - 10$
Uzun radyo dalgaları	$10^6 - 10^{-1}$	$10^3 - 10^7$

